

2.3.1 • Consumentensurplus: voordeel voor kopers

Betekenis • 72 | Alle kopers • 73 | Berekenen • 74 | Voorbeeld • 75

Je hebt maximaal € 30 over voor een kaartje voor een gamebeurs. Aan de kassa betaal je € 20. Je krijgt geen geld terug, maar het bezoek is voor jou € 10 meer waard dan je betaalt.

Lesdoelen

Je kunt de gevraagde hoeveelheid bij een gegeven prijs berekenen, vraaglijn en prijslijn tekenen, consumentensurplus arceren en berekenen, en het bedrag voor de kopers uitleggen.

Betalingsbereidheid

Wat de koper **maximaal wil betalen** voor het product.

Hier: € 30

Werkelijk betaalde prijs

Wat de koper bij de aankoop **daadwerkelijk betaalt**.

Hier: € 20

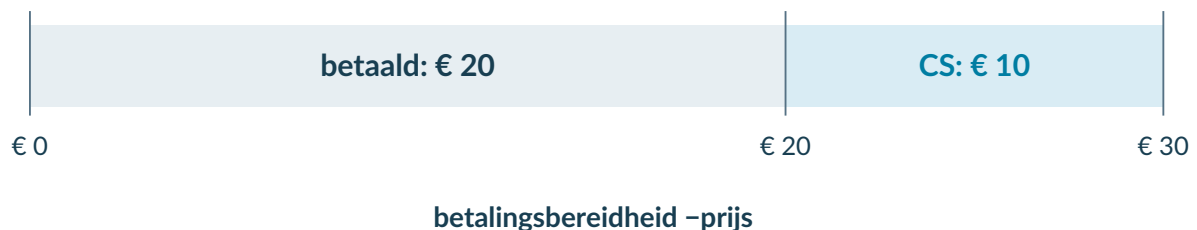
Consumentensurplus (CS)

De **betalingsbereidheid min de betaalde prijs**, opgeteld over de gekochte producten.

Bij één kaartje: $CS = 30 - 20 = € 10$

Dit is het voordeel **boven op wat de koper betaalt**; niet een bedrag dat de verkoper teruggeeft.

Eén kaartje



Figuur 1. De betalingsbereidheid bestaat hier uit € 20 die de koper betaalt en € 10 consumentensurplus.

Dezelfde prijs kan verschillend voordeel geven

Niet iedereen heeft dezelfde betalingsbereidheid. Een grote fan kan meer voor het kaartje over hebben dan iemand die alleen voor de gezelligheid meegaat. Bij dezelfde prijs kan het consumentensurplus dus verschillen.

Consumentensurplus is geen korting. Je vergelijkt de prijs met de **maximale betalingsbereidheid van de koper**, niet met een oude winkelprijs. De € 20 die de koper betaalt, is evenmin zijn surplus.

2.3.1 • Van één koper naar alle kopers

Betekenis • 72 | Alle kopers • 73 | Berekenen • 74 | Voorbeeld • 75

Losse kopers: tel de werkelijke voordelen op

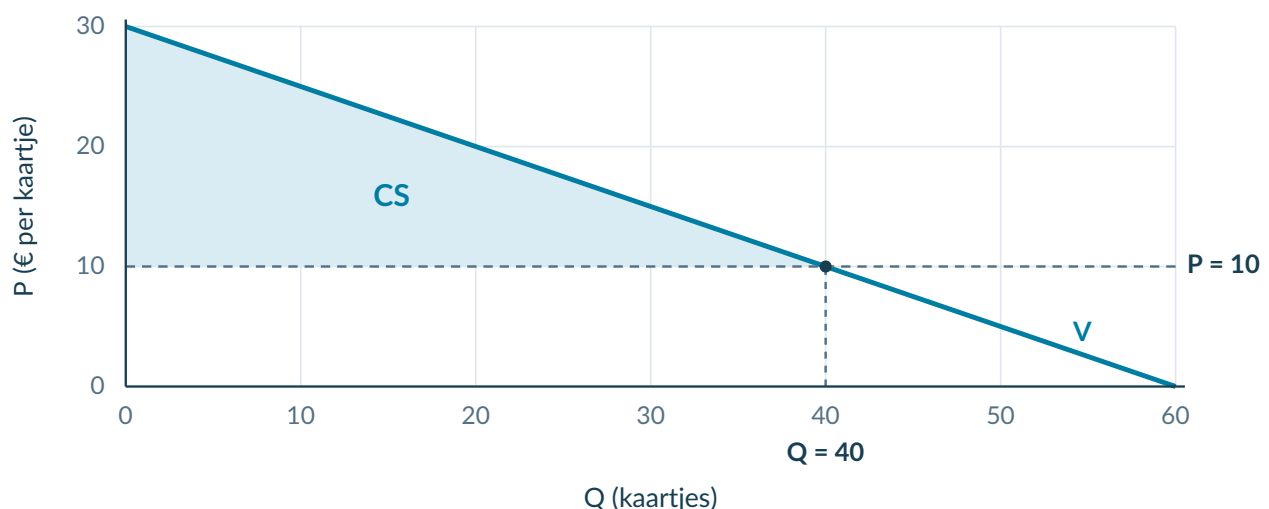
Drie leerlingen willen ieder één kaartje. Hun betalingsbereidheid is € 30, € 25 en € 15. De prijs is € 20. Alleen de eerste twee kopen.

Koper	Betalingsbereidheid	Koopt bij € 20?	CS
1	€ 30	Ja	$30 - 20 = \text{€ } 10$
2	€ 25	Ja	$25 - 20 = \text{€ } 5$
3	€ 15	Nee	€ 0: geen aankoop
Samen		2 gekochte kaartjes	CS = € 15

Je telt alleen het voordeel van **gekochte** kaartjes. De derde leerling krijgt geen negatief surplus: hij koopt het kaartje niet.

Een doorlopende vraaglijn: bereken het gebied

Bij een grotere markt gebruiken we een doorlopende vraaglijn. Van links naar rechts neemt de betalingsbereidheid af. Voor skatehalkaartjes geldt $P = 30 - 0,5Q$. De prijs is € 10; alle bij die prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.



Figuur 2. V is de vraaglijn. CS ligt boven de prijs, onder V en alleen bij de 40 verkochte kaartjes.

Een tabel en een doorlopende lijn zijn verschillende modellen. Bij losse kopers tel je hun voordelen op. Bij een rechte, doorlopende vraaglijn bereken je de oppervlakte. Het gebied is hier een driehoek; het betaalde bedrag onder $P = 10$ hoort niet bij CS.

2.3.1 • Consumentensurplus tekenen en berekenen

Betekenis • 72 | Alle kopers • 73 | **Berekenen • 74** | Voorbeeld • 75

Gebruik $P = 30 - 0,5Q$ en de gegeven prijs $P = € 10$. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht.

1 Teken de vraaglijn met twee assensnijpunten

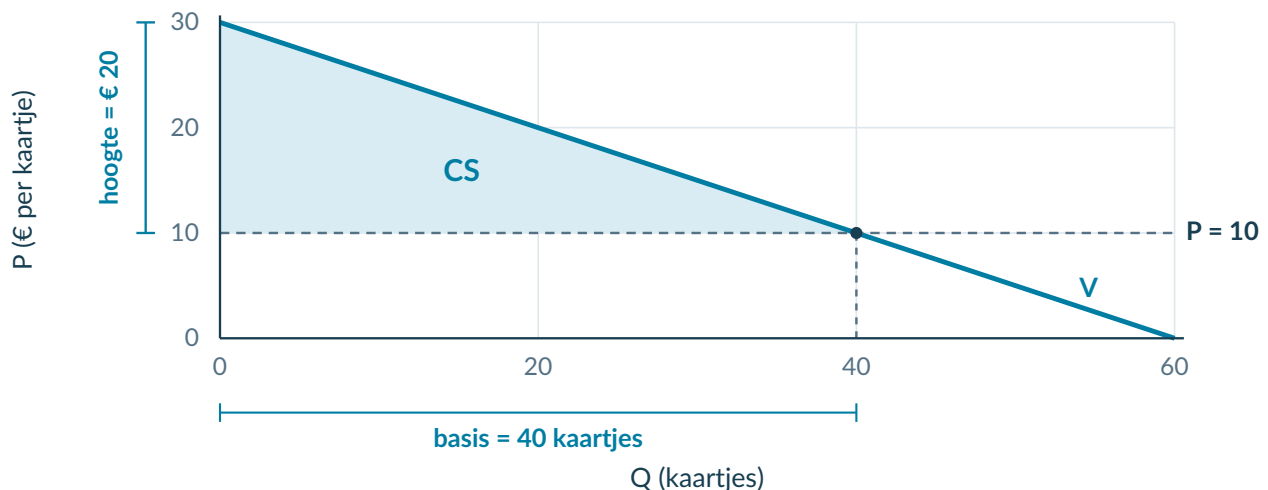
Kies...	Bereken...	Punt (Q; P)
$Q = 0$	$P = 30 - 0,5 \times 0 = 30$	(0; 30)
$P = 0$	$0 = 30 - 0,5Q \rightarrow Q = 60$	(60; 0)

2 Voeg de prijslijn toe en bereken Q

Vul $P = 10$ in

$$10 = 30 - 0,5Q \rightarrow 0,5Q = 20 \rightarrow Q = 40$$

Teken de horizontale lijn $P = 10$. Het snijpunt met V is (40; 10).



Figuur 3. Lees bij de prijs eerst Q af. De basis van CS is 40 kaartjes; de hoogte is $30 - 10 = € 20$ per kaartje.

3 Kies de juiste basis én het juiste prijsverschil

Driehoek boven de prijs en onder de vraaglijn

$$CS = \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$$

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (30 - 10) = € 400$$

Eenheid en naam. Kaartjes $\times$ € per kaartje geeft **euro**, dus niet euro per kaartje. $Q = 40$ is de gevraagde én verkochte hoeveelheid bij een gegeven prijs. Zonder aanbodfunctie heb je geen marktevenwicht berekend.

2.3.1 • Voorbeeld: van vraagfunctie naar CS

Betekenis • 72 | Alle kopers • 73 | Berekenen • 74 | **Voorbeeld • 75**

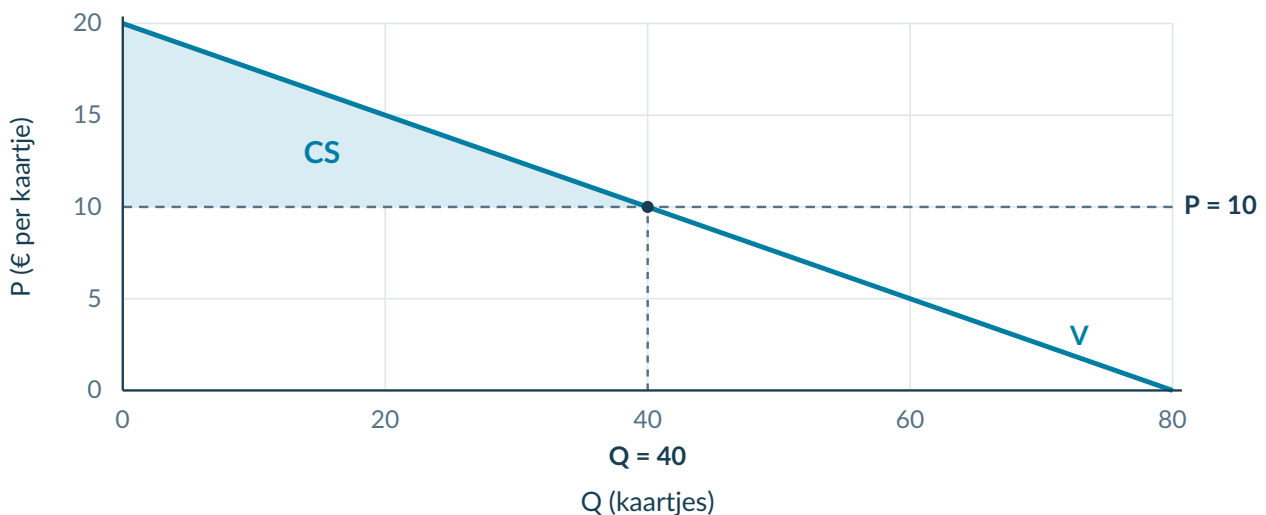
Een escaperoom verkoopt tickets. $P = 20 - 0,25Q$; P is in euro per ticket en Q in tickets. De prijs is € 10. Er zijn genoeg plaatsen: alle gevraagde tickets worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

1 Bereken de verkochte hoeveelheid

$$10 = 20 - 0,25Q \rightarrow 0,25Q = 10 \rightarrow Q = 40$$

2 Teken en markeer de situatie

De assensnijpunten zijn (0; 20) en (80; 0). Teken V door die punten. Voeg de horizontale prijslijn P = 10 toe. Het snijpunt met V is (40; 10).



Figuur 4. Arceer boven P = 10 en onder V, tot Q = 40. Voor deze CS-berekening is geen aanbodlijn nodig.

3 Bereken de oppervlakte

Basis en hoogte

Basis: 40 tickets.

Hoogte: $20 - 10 = € 10$ per ticket.

De hoogte is niet automatisch gelijk aan de marktprijs.

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (20 - 10)$$

$$CS = € 200$$

4 Leg uit wat het bedrag betekent

De kopers hebben **samen € 200 meer** voor de gekochte tickets over dan zij werkelijk betalen. Dat gezamenlijke voordeel is niet de omzet van de escaperoom.

Onthoud

Hoeveelheid → grafiek → gebied → berekening → betekenis. CS ligt boven de prijs en onder de vraaglijn. Gebruik bij een driehoek $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$ en sluit af met euro én het voordeel voor de kopers.

2.3.1 • Ophalen en oefenen met steun

Startopgaven

Opgave 1 • Ophalen uit boek 1 en wiskunde

Voor een product geldt $P = 16 - 0,2Q$.

- Bereken Q bij $P = 6$. Noteer ook beide assensnijpunten.
- Bereken de oppervlakte van een driehoek met basis 50 en hoogte 10.

Opgave 2 • Begripscheck

Iris heeft € 18 over voor een toegangsbewijs. Zij betaalt € 12.

- Bereken haar consumentensurplus.
- Een klasgenoot noemt de betaalde € 12 haar consumentensurplus. Verbeter deze uitleg.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

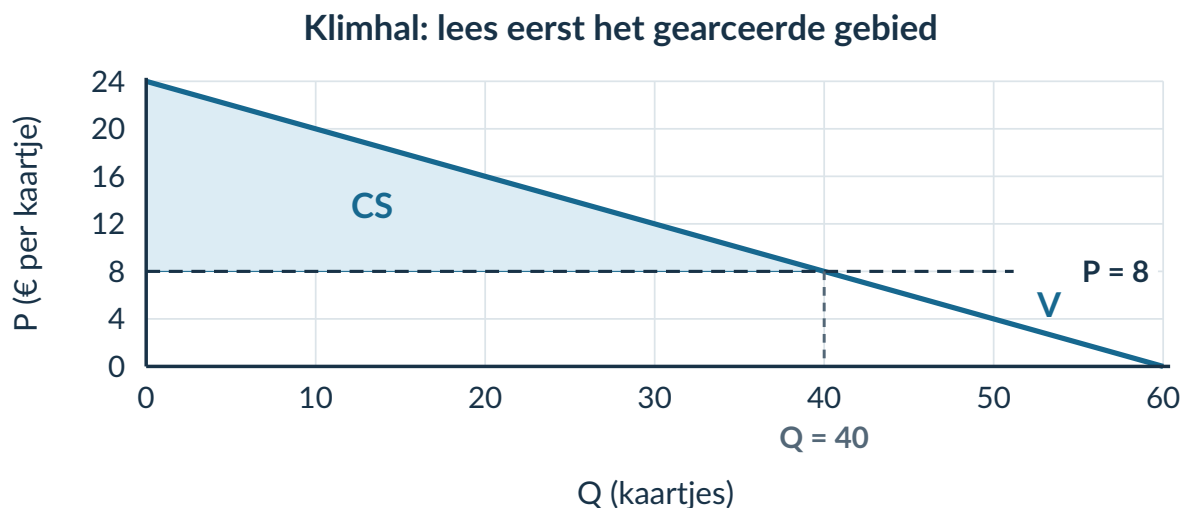
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Eerst herkennen

De klimhal gebruikt $P = 24 - 0,4Q$. P is in euro per kaartje; alle bij $P = 8$ gevraagde kaartjes worden verkocht.



Figuur 5 • Lees eerst af; controleer daarna met de functie.

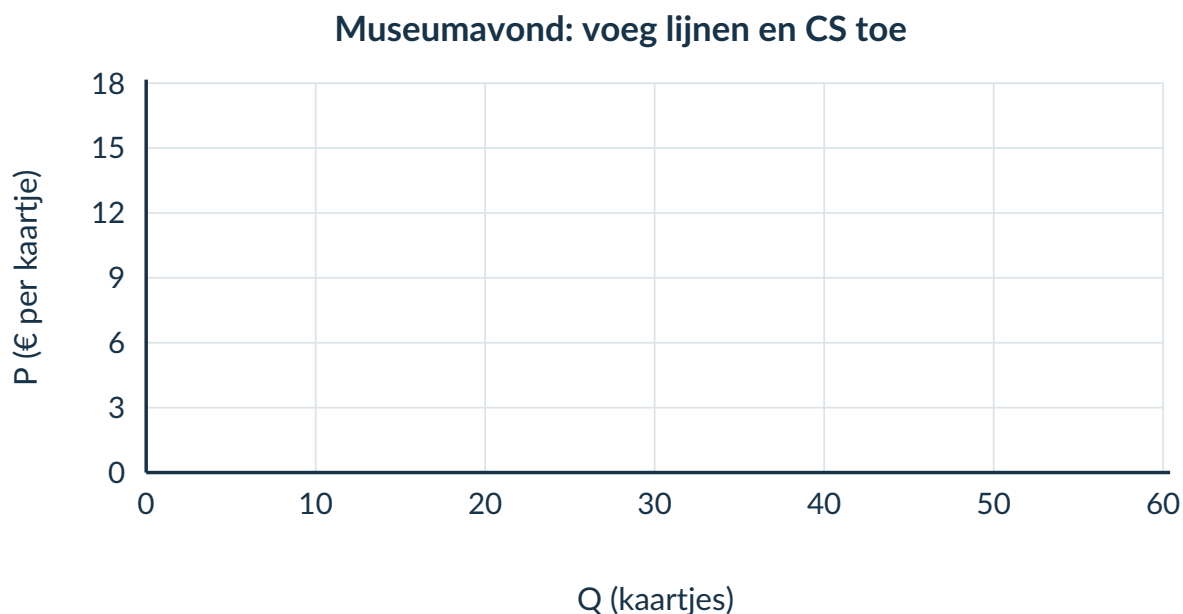
- Lees Q af. Vul in: $8 = 24 - 0,4Q \rightarrow Q = \dots$ kaartjes.
- Noteer basis en hoogte van het blauwe gebied. Bereken CS.
- Leg uit waarom je de rechthoek onder $P = 8$ niet meetelt bij CS.

2.3.1 • Steeds minder tekenhulp

Opgave 4 • Zelf lijnen en een gebied toevoegen

Voor een museumavond geldt $P = 18 - 0,3Q$. P is in euro per kaartje. De prijs is € 6. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid. Begin met $6 = 18 - 0,3Q$.
- Teken in het assenstelsel de vraaglijn en $P = 6$. Gebruik de twee assensnijpunten om de vraaglijn te tekenen.



Figuur 6 • De assen en schaal zijn gegeven. De lijnen, snijpunten en arcering maak je zelf.

- Arceer en benoem CS. Bereken het met basis, hoogte en eenheid.
- Leg uit wat het berekende bedrag voor alle kopers samen betekent.

Opgave 5 • Zonder tekenhulp

Een rechte vraaglijn voor fotoprints snijdt de verticale as bij € 17. Bij een prijs van € 5 worden 30 prints gevraagd en verkocht. Er is genoeg aanbod.

- Bereken CS zonder eerst een volledige grafiek te tekenen.
- Leg uit waarom de hoogte van het gebied € 12 per print is en niet € 5 per print.

2.3.1 • Zelf de volledige route uitvoeren

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Zwemkaartjes

Voor zwemkaartjes geldt $P = 18 - 0,2Q$. P is in euro per kaartje, Q is in kaartjes. Bij de gegeven prijs van € 8 worden alle gevraagde kaartjes verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de prijslijn in je schrift. Benoem de assen met grootte en eenheid. Noteer beide assensnijpunten en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus met basis, hoogte en eenheid.
- Leg de uitkomst uit voor de kopers als groep.

Opgave 7 • Een boekenbeurs

Voor toegangsbewijzen geldt $P = 16 - 0,1Q$. P is in euro per toegangsbewijs. De gegeven prijs is € 6. Alle gevraagde toegangsbewijzen worden verkocht.

- Bereken Q en CS.
- De organisatie berekent een omzet van € 600. Een leerling zegt: 'Dan is het voordeel voor de kopers samen ook € 600.' Beoordeel deze uitspraak met je berekening.
- Kun je Q in deze opgave een berekende evenwichtshoeveelheid noemen? Licht toe.

Controleer vóór je verdergaat

Staan Q en P op de juiste assen? Begint je CS-gebied bij de prijslijn, niet bij nul? Heb je het bedrag voor alle kopers uitgelegd in plaats van alleen een formule opgeschreven?

2.3.1 • Doeloefening en terugblik

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes

Voor concertkaartjes geldt de vraagfunctie $P=50-0,5Q$. P is de prijs in euro per kaartje en Q het aantal gevraagde kaartjes. De gegeven marktprijs is €20. Er zijn voldoende kaartjes beschikbaar; alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid. Er is in deze opgave geen aanbodfunctie.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P=€20$. Noem dit niet de evenwichtshoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de horizontale prijslijn in één assenstelsel. Benoem de horizontale as als Q (kaartjes) en de verticale as als P (€ per kaartje). Noteer de snijpunten van de vraaglijn en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem in je grafiek het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus als oppervlakte van een driehoek en noteer de eenheid.
- Leg uit wat het berekende consumentensurplus voor de kopers als groep betekent.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Een formule die toevallig klopt

Bij het uitgewerkte voorbeeld geeft $\frac{1}{2} \times Q \times P$ dezelfde uitkomst als de juiste CS-berekening. Een leerling denkt daarom dat dit altijd de formule is. Bedenk een tegenvoorbeeld met een rechte vraaglijn. Leg uit waarom de goede uitkomst in het voorbeeld toeval is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Procenten (§1.1.2)

Het bezoek stijgt van 400 naar 460. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 11 • Kosten per product (§2.1.1)

$TK = 200 + 3Q$. Bereken bij $Q = 100$ de totale kosten en gemiddelde totale kosten. Noteer de eenheden: Q is in producten en TK in euro.